

Тема: Определенный интеграл

2⁰. Интегральные суммы Дарбу и Римана. 3⁰. Определение интеграла Римана. Пример: интеграл ступенчатой функции. Теорема об ограниченности интегрируемой по Риману функции. 4⁰. Критерий Римана интегрируемости функции. 5⁰. Колебание функции и критерий Римана интегрируемости в терминах колебаний. 6⁰. Лемма о последовательности разбиений. 7⁰. Мелкость разбиения. Теорема об интеграле Римана как пределе сумм Дарбу со стремящейся к нулю мелкостью.

2⁰. Пусть функция $f(x)$ задана на промежутке Δ с разбиением $\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$. Введем следующие обозначения:

$$m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x); \quad m_i \leq M_i.$$

Если $\Delta_i = \langle x_{i-1}, x_i \rangle$, то его длина задается равенством

$$|\Delta_i| = x_i - x_{i-1} > 0$$

и обозначается иногда как Δx_i (приращение переменной x на промежутке $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$).

Определение. Для заданной функции $f(x)$, $x \in \Delta$, линейные комбинации вида

$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^N m_i |\Delta_i| \quad \text{и} \quad S(f, \tau) = \sum_{i=1}^N M_i |\Delta_i|$$

называются нижней и верхней интегральной суммой Дарбу соответственно.

Из этого определения сразу следует, что для заданных функции f и разбиения τ нижняя

сумма Дарбу не превосходит верхнюю, т.е.
справедливо неравенство

$$s(f, \tau) \leq S(f, \tau). \quad (D_{\leq})$$

Лемма (поведение сумм Дарбу при измельчении). Пусть разбиение $\tau(\Delta)$ промежутка Δ является продолжением разбиения $\tau'(\Delta)$ этого же промежутка. Тогда справедливы оценки

$$s(f, \tau') \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau'). \quad (D, \tau, \tau')$$

Лемма. Для заданной функции $f(x)$, $x \in \Delta$, и любых двух разбиений $\tau'(\Delta)$ и $\tau''(\Delta)$ промежутка Δ соответствующие им верхние и нижние суммы Дарбу связаны соотношениями

$$s(f, \tau') \leq S(f, \tau''), \quad s(f, \tau'') \leq S(f, \tau').$$

Доказательство. Согласно лемме об общем продолжении найдется разбиение $\tau(\Delta)$ про-

межутка Δ , являющееся одновременно продолжением как $\tau'(\Delta)$, так и $\tau''(\Delta)$.

По предыдущей лемме при измельчении сетки от $\tau'(\Delta)$ до $\tau(\Delta)$ нижняя сумма Дарбу не убывает, а верхняя — не возрастает:

$$s(f, \tau') \leq s(f, \tau), \quad S(f, \tau) \leq S(f, \tau').$$

Аналогично, измельчение сетки от $\tau''(\Delta)$ до $\tau(\Delta)$ приводит к неравенствам

$$s(f, \tau'') \leq s(f, \tau), \quad S(f, \tau) \leq S(f, \tau'').$$

Комбинируя последние четыре неравенства с оценкой $s(f, \tau) \leq S(f, \tau)$, получаем первое из доказываемых неравенств

$$s(f, \tau') \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau'').$$

Меняя здесь местами разбиения $\tau'(\Delta)$ и $\tau''(\Delta)$, получаем и второе из доказываемых неравенств. □

Пусть есть разбиение $\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$ промежутка Δ . В каждом из мелких промежутков Δ_i выберем какую-нибудь точку ξ_i и свяжем с вектором $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$ понятие *интегральной суммы Римана*.

Определение. Для данной функции $f = f(x)$, $x \in \Delta$, и разбиения $\tau(\Delta)$ промежутка Δ всякая линейная комбинация вида

$$\sigma(f, \tau) = \sum_{i=1}^N f(\xi_i) |\Delta_i|,$$

где точка ξ_i любая из промежутка Δ_i , называется интегральной суммой Римана функции f .

Иное обозначение интегральной суммой Римана, используемое далее:

$$\sigma(f; \tau, \xi), \quad \text{где} \quad \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N).$$

Для заданной функции $f(x)$, $x \in \Delta$, при любом выборе точек ξ_i из промежутков Δ_i , $i = 1, 2, \dots, N$, соответствующие этой функции интегральные суммы Римана и Дарбу, как

это следует из их определений, связаны между собой соотношениями

$$s(f, \tau) \leq \sigma(f; \tau, \xi) \leq S(f, \tau).$$

Более того справедливы следующие равенства

$$s(f, \tau) = \inf_{\xi} \sigma(f; \tau, \xi); \quad S(f, \tau) = \sup_{\xi} \sigma(f; \tau, \xi).$$

Точные нижние грани здесь берутся по всему множеству векторов $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$ с компонентами ξ_i из Δ_i , $i = 1, \dots, N$.

з⁰. Как уже установлено выше, для любых двух разбиений $\tau'(\Delta)$ и $\tau''(\Delta)$ промежутка Δ справедлива оценка

$$s(f, \tau') \leq S(f, \tau'').$$

Фиксируя здесь разбиение $\tau''(\Delta)$ и заставляя разбиение $\tau'(\Delta)$ пробегать все допускаемые для него значения, получаем оценку

$$\sup_{\tau} s(f, \tau) \leq S(f, \tau'').$$

В свою очередь, заставляя разбиение $\tau''(\Delta)$ в последнем неравенстве пробегать также все допускаемые для него значения, приходим к соотношению

$$\sup_{\tau} s(f, \tau) \leq \inf_{\tau} S(f, \tau). \quad (\underline{J}\bar{J})$$

Точные нижняя и верхняя грани здесь берутся по всевозможным разбиениям τ промежутка Δ с любым конечным числом узлов.

Определение. Для данной функции $f(x)$, $x \in \Delta$, величины

$$\underline{J}(f) = \sup_{\tau} s(f, \tau) \quad \text{и} \quad \bar{J}(f) = \inf_{\tau} S(f, \tau)$$

называются соответственно нижним и верхним интегралом Дарбу от функции f по промежутку Δ .

Перепишем соотношение $(\underline{J}\bar{J})$ с учетом толь-

ко что данного определения. Тогда получим

$$\underline{J}(f) \leq \bar{J}(f).$$

Эта оценка объясняет, почему величину $\underline{J}(f)$ называют нижним интегралом Дарбу, а $\bar{J}(f)$ — верхним интегралом.

Отметим, что верхний и нижний интегралы Дарбу зависят лишь от функции f и никак не зависят от исходного разбиения τ промежутка Δ .

Определение. Если для данной функции $f(x)$, $x \in \Delta$, нижний и верхний интегралы Дарбу от нее, взятые по промежутку Δ , конечны и равны между собой, то функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману на промежутке Δ . При этом число

$$J(f) = \underline{J}(f) = \bar{J}(f)$$

называют интегралом Римана от функции f по Δ .

Для интеграла Римана от функции f по Δ , если он существует, используется стандартное обозначение

$$\int_{\Delta} f(x) dx.$$

Из определения интеграла Римана сразу получается следующая его двусторонняя оценка через суммы Дарбу:

$$s(f, \tau) \leq \int_{\Delta} f(x) dx \leq S(f, \tau) \quad \forall \tau = \tau(\Delta).$$

Интеграл от функции f не зависит от того, как обозначена независимая переменная: x , y , z , или как-то еще. Иными словами, справедливы равенства

$$\int_{\Delta} f(x)dx = \int_{\Delta} f(y)dy = \int_{\Delta} f(z)dz = \dots$$

Примеры интегрируемых по Риману функций дают так называемые ступенчатые функции.

Определение. Функция $f(x)$, $x \in \Delta$, называется ступенчатой на промежутке Δ , если существует такое разбиение

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$$

этого промежутка, что

$$f(x) = C_i \quad \forall x \in \Delta_i; \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

где C_i не зависит от x из Δ_i .

Иными словами, $f(x)$ — ступенчатая на промежутке Δ , если она кусочно-постоянна на этом промежутке.

Любая ступенчатая функция интегрируема по Риману и при этом

$$\int_{\Delta} f(x) dx = \sum_{i=1}^N c_i |\Delta_i|.$$

Теорема (ограниченность интегрируемых функций). *Если функция интегрируема по Риману на промежутке числовой оси, то она ограничена на этом промежутке.*

Доказательство. Пусть функция $f(x)$, $x \in \Delta$, интегрируема по Риману на промежутке Δ . Предположим, что эта функция неограничена сверху на Δ , т.е. что

$$\sup_{x \in \Delta} f(x) = +\infty. \quad (\text{UnB})$$

Возьмем произвольное разбиение

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$$

промежутка Δ . Из условия неограниченности (UnB) следует, что в разбиении $\tau(\Delta)$ найдется мелкий промежуток Δ_i , $|\Delta_i| > 0$, такой, что функция $f(x)$ на нем также неограничена сверху:

$$\sup_{x \in \Delta_i} f(x) = +\infty.$$

Но в этом случае верхняя интегральная сумма Дарбу $S(f, \tau)$ также неограничена сверху:

$$S(f, \tau) = \sum_{j=1}^N M_j |\Delta_j| = M_i |\Delta_i| + \sum_{j \neq i} M_j |\Delta_j| = +\infty.$$

Учитывая, что разбиение $\tau(\Delta)$ промежутка Δ здесь произвольно, заключаем, что верхний интеграл Дарбу от функции $f(x)$, взятый по промежутку Δ , также бесконечен:

$$\bar{J}(f) = \inf_{\tau} S(f, \tau) = +\infty.$$

Но по условию функция $f(x)$, $x \in \Delta$, интегрируема по Риману на промежутке Δ и, в соответствии с определением, ее верхний интеграл Дарбу $\bar{J}(f)$ должен быть конечен.

Это противоречит полученному равенству и, следовательно, сделанное изначально предположение о неограниченности функции $f(x)$ неверно.

Аналогично, предположив, что функция $f(x)$ неограничена снизу на Δ , т.е. что

$$\inf_{x \in \Delta} f(x) = -\infty,$$

с необходимостью получим неограниченность снизу соответствующего функции нижнего интеграла Дарбу:

$$\underline{J}(f) = \sup_{\tau} s(f, \tau) = -\infty.$$

Таким образом, интегрируемая по Риману функция обязана быть ограниченной как снизу так и сверху. □

Отметим, что ограниченность функции на промежутке — это необходимое, но не достаточное условие интегрируемости функции по Риману. Пример ограниченной, но не интегрируемой по Риману функции дает

функция Дирихле. Эта функция определяется на отрезке $[0, 1]$ числовой оси следующим образом. В рациональных точках отрезка ее значения полагают равными единице, а во всех остальных точках отрезка $[0, 1]$ она полагается равной нулю. Докажите в качестве упражнения, что эта ограниченная функция не является интегрируемой по Риману на $[0, 1]$.

4⁰. Укажем некоторые условия, которые необходимы и достаточны для интегрируемости функции по Риману.

Теорема (критерий Римана). Функция $f(x)$, $x \in \Delta$, интегрируема по Риману на промежутке Δ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\tau_\varepsilon(\Delta)$ промежутка Δ такое, что разность соответствующих этому разбиению верхней и нижней

сумм Дарбу удовлетворяет неравенству

$$S(f, \tau_\varepsilon) - s(f, \tau_\varepsilon) < \varepsilon. \quad (R_1)$$

Доказательство. Установим существование разбиения $\tau_\varepsilon(\Delta)$ промежутка Δ с оценкой (R_1) при условии, что исходная функция интегрируема. Согласно определению интеграла Римана $J(f)$ имеют место равенства

$$J(f) = \sup_{\tau} s(f, \tau) = \inf_{\tau} S(f, \tau).$$

Пользуясь известными свойствами точных верхней и нижней граней и задавшись любым $\varepsilon > 0$, выберем такие два разбиения $\tau'_\varepsilon(\Delta)$ и $\tau''_\varepsilon(\Delta)$ промежутка Δ , для которых выполняются неравенства

$$J(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau'_\varepsilon) \leq J(f);$$

$$J(f) \leq S(f, \tau''_\varepsilon) < J(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Согласно лемме о продолжении для выбранных разбиений $\tau'_\varepsilon(\Delta)$ и $\tau''_\varepsilon(\Delta)$ найдется некоторое общее их продолжение $\tau_\varepsilon(\Delta)$.

При этом соответствующие верхние и нижние суммы Дарбу связаны следующим образом:

$$s(f, \tau'_\varepsilon) \leq s(f, \tau_\varepsilon), \quad S(f, \tau_\varepsilon) \leq S(f, \tau''_\varepsilon).$$

Учитывая еще, что

$$s(f, \tau_\varepsilon) \leq S(f, \tau_\varepsilon),$$

получаем следующие последовательные неравенства:

$$\begin{aligned} J(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau'_\varepsilon) \leq s(f, \tau_\varepsilon) \leq \\ \leq S(f, \tau_\varepsilon) \leq S(f, \tau''_\varepsilon) < J(f) + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Исключив из этой цепочки первое и четвертое неравенства, получим

$$J(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_\varepsilon) \leq S(f, \tau_\varepsilon) < J(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Как следствие этих соотношений имеем для разбиения $\tau_\varepsilon(\Delta)$ искомую оценку (R_1):

$$S(f, \tau_\varepsilon) - s(f, \tau_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Установим, что для интегрируемости функ-

ции $f(x)$ достаточно существование разбиения $\tau_\varepsilon(\Delta)$ промежутка Δ с оценкой (R_1) .

Пусть $\tau_\varepsilon(\Delta)$ — это разбиение промежутка с условием (R_1) . Тогда согласно определению верхнего и нижнего интегралов Дарбу имеем следующие неравенства:

$$s(f, \tau_\varepsilon) \leq \underline{J}(f) \leq \bar{J}(f) \leq S(f, \tau_\varepsilon).$$

Следовательно, справедливы соотношения

$$\bar{J}(f) - \underline{J}(f) \leq S(f, \tau_\varepsilon) - s(f, \tau_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Последнее неравенство здесь справедливо в силу условия (R_1) .

Таким образом, верхний и нижний интегралы Дарбу связаны отношением

$$0 \leq \bar{J}(f) - \underline{J}(f) < \varepsilon.$$

В частности, из полученной оценки следует конечность интегралов Дарбу $\underline{J}(f)$ и $\bar{J}(f)$.

Перейдя в последнем неравенстве к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, получим в результате совпадение верхнего и нижнего интегралов Дарбу: $\underline{J}(f) = \bar{J}(f)$. Таким образом, все условия из определения интеграла Римана выполнены. Это означает, что функция $f(x)$ интегрируема по Риману на промежутке Δ . □

5⁰. Пусть есть функция $f(x)$, $x \in D_f$, и множество $g \subset D_f$. Распространенной метрической характеристикой поведения функции на множестве g является *колебание* на нем функции $f(x)$.

Определение. Колебанием функции $f(x)$ на множестве $g \subset D_f$ называется разность

$$\omega(f; g) = \sup_{x \in g} f(x) - \inf_{x \in g} f(x).$$

В качестве упражнения подсчитайте колебание функции $\sin x$ на промежутке $[0, 2\pi)$.

Любая ограниченная функция $f(x)$, $x \in D_f$, имеет на произвольном подмножестве g своей области определения, $g \subset D_f$, конечное и неотрицательное колебание $\omega(f; g)$.

Кроме того имеет место оценка

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega(f; g) \quad \forall x, y \in g.$$

Для любого разбиения

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$$

промежутка Δ числовой оси разность соответствующих верхней и нижней сумм Дарбу функции $f(x)$, $x \in \Delta$, допускает представление в виде линейной комбинации колебаний $f(x)$ на мелких промежутках разбиения $\tau(\Delta)$.

Точнее имеет место равенство

$$\begin{aligned} S(f, \tau) - s(f, \tau) &= \sum_{j=1}^N (M_j - m_j) |\Delta_j| = \\ &= \sum_{j=1}^N \omega(f; \Delta_j) |\Delta_j|. \end{aligned} \quad (\Sigma \omega)$$

Это замечание позволяет сформулировать критерий Римана интегрируемости функции в терминах ее колебаний.

Теорема (критерий Римана в терминах колебаний). Функция $f(x)$, $x \in \Delta$, интегрируема по Риману на промежутке Δ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое разбиение $\tau_\varepsilon(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$ промежутка Δ , что

$$\sum_{j=1}^N \omega(f; \Delta_j) |\Delta_j| < \varepsilon. \quad (R'_1)$$

Для обоснования теоремы в приведенной формулировке достаточно воспользоваться уже доказанным критерием (R_1) интегрируемости функции по Риману и применить его к представлению (Σ_ω) разности верхней и нижней сумм Дарбу в терминах локальных колебаний функции.

6⁰. В качестве удобного следствия критерия Римана докажем следующее утверждение.

Лемма (о последовательности разбиений).

Функция $f(x)$, $x \in \Delta$, интегрируема по Риману на промежутке Δ тогда и только тогда, когда существует последовательность $\{\tau_k(\Delta)\}_{k=1}^{\infty}$ разбиений промежутка Δ , обладающая следующим предельным свойством:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k)] = 0. \quad (1)$$

Если последовательность $\{\tau_k(\Delta)\}_{k=1}^{\infty}$ разбиений обладает свойством (1), то функция $f(x)$ не только интегрируема на промежутке Δ , но и удовлетворяет при этом следующим предельным равенствам:

$$\int_{\Delta} f(x)dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} S(f, \tau_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} s(f, \tau_k). \quad (2)$$

Доказательство. Убедимся в достаточности существования последовательности разби-

ений $\tau_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, с предельным свойством (1) для интегрируемости по Риману функции $f(x)$.

Взяв произвольное $\varepsilon > 0$, найдем такое разбиение $\tau_k(\Delta)$ из рассматриваемой последовательности с условием (1), для которого выполняется оценка

$$S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k) = \sum_{j=1}^N \omega(f; \Delta_j) |\Delta_j| < \varepsilon.$$

При этом выполнено условие (R'_1) и, согласно уже установленному критерию Римана, функция $f(x)$ интегрируема на Δ .

Убедимся, что условия (1)-(2) с необходимостью выполняются для интегрируемой по промежутку Δ функции.

Взяв $\epsilon = \frac{1}{k} > 0$, где k натуральное, воспользуемся критерием Римана и найдем такое раз-

биение $\tau_\varepsilon \equiv \tau_k(\Delta)$ промежутка Δ , для которого выполняются оценки

$$0 \leq S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k) \leq \frac{1}{k}.$$

Переходя здесь к пределу при $k \rightarrow +\infty$, получаем искомое равенство (1).

Далее, интеграл Римана $J(f) = \int_{\Delta} f(x)dx$, как это уже установлено, связан с верхней и

нижней суммами Дарбу на разбиении $\tau_k(\Delta)$
следующими соотношениями:

$$0 \leq J(f) - s(f, \tau_k) \leq S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k).$$

Переходя здесь к пределу при $k \rightarrow +\infty$ и пользуясь (1), получим

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} [J(f) - s(f, \tau_k)] \leq \\ &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k)] = 0. \end{aligned}$$

Это означает, что интеграл $\int_{\Delta} f(x)dx$ представляет собой предел последовательности нижних сумм Дарбу, соответствующих разбиениям τ_k промежутка интегрирования:

$$\int_{\Delta} f(x)dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} s(f, \tau_k).$$

Аналогично рассматривается последовательность верхних сумм Дарбу, для каждой из

которых справедлива оценка

$$0 \leq S(f, \tau_k) - J(f) \leq S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k).$$

Переходя здесь к пределу при $k \rightarrow +\infty$ и пользуясь (1), получаем

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - J(f)] \leq \\ &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k)] = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, интеграл $\int_{\Delta} f(x)dx$ равен пределу последовательности верхних сумм Дарбу, соответствующих разбиениям τ_k промежутка интегрирования:

$$\int_{\Delta} f(x)dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} S(f, \tau_k).$$

Таким образом, оба равенства в (2) полностью доказаны. □

7⁰. Возьмем произвольное разбиение

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \dots, \Delta_N\}$$

промежутка Δ на мелкие промежутки

$$\Delta_i = \langle x_{i-1}, x_i \rangle,$$

где $i = 1, \dots, N$. Длину малого промежутка Δ_i , то есть число $h_i = x_i - x_{i-1}$, называют *шагом сетки* $\tau(\Delta)$.

Определение. Максимальный из шагов сетки $\tau(\Delta)$ называют ее мелкостью и обозначают как $|\tau|$:

$$|\tau| = \max_{i=1,\dots,N} h_i = \max_{i=1,\dots,N} |\Delta_i|.$$

Отметим, что для любого конечного промежутка всегда найдется разбиение со сколь угодно малой мелкостью.

Такое разбиение можно получить, взяв, например, равномерное распределение N узлов на промежутке при достаточно большом N .

В теории интеграла главную роль играют такие разбиения, мелкость которых при неограниченном увеличении числа узлов N стремится к нулю.

Теорема (предел сумм Дарбу). Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на промежутке $\Delta \subset D_f$.

Тогда для любой последовательности разбиений $\{\tau_k(\Delta)\}_{k=1}^{\infty}$ промежутка Δ со стремящейся к нулю мелкостью $|\tau_k|$ выполняются следующие предельные равенства:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} s(f, \tau_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} S(f, \tau_k) = \int_{\Delta} f(x) dx. \quad (R_{\lim})$$

Доказательство. Пусть последовательность $\{\tau_k(\Delta)\}_{k=1}^{\infty}$ разбиений промежутка Δ имеет в пределе исчезающую мелкость:

$$\tau_k(\Delta) = \{\Delta_1^k, \dots, \Delta_{N_k}^k\} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} |\tau_k| = 0.$$

Задавшись интегрируемой функцией $f(x)$, введем следующее обозначение

$$\Lambda_k = \sum_{j=1}^{N_k} \omega(f; \Delta_j^k) |\Delta_j^k| = S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k).$$

Если доказать предельное равенство

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Lambda_k = 0 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k)] = 0,$$

то искомые предельные соотношения ($R_{\lim}$) получаются по той же схеме, что и равенства (2), т.е. переходом к пределу при $k \rightarrow +\infty$ в неравенствах

$$0 \leq J(f) - s(f, \tau_k) \leq S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k),$$

$$0 \leq S(f, \tau_k) - J(f) \leq S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k),$$

где через $J(f)$ обозначен интеграл $\int_{\Delta} f(x)dx$.
Таким образом, доказательство теоремы сводится к обоснованию равенства

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Lambda_k = 0.$$

Заметим, что из интегрируемости функции $f(x)$ следует ее ограниченность на промежутке Δ , т.е. существование такой конечной

постоянной M , что

$$|f(x)| \leq M \quad \forall x \in \Delta.$$

Из определения колебания функции получаем теперь

$$\Delta_j^k \subset \Delta \quad \Rightarrow \quad \omega(f; \Delta_j^k) \leq 2M.$$

Далее, пусть $\varepsilon > 0$. Тогда согласно критерию интегрируемости Римана найдется та-

кое разбиение $\tau_\varepsilon(\Delta) = \{\Delta_1^\varepsilon, \dots, \Delta_{N_\varepsilon}^\varepsilon\}$ промежутка Δ , для которого справедливо неравенство

$$S(f, \tau_\varepsilon) - s(f, \tau_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Для всех достаточно больших номеров k мелкость $|\tau_k|$ не превосходит длины любого из мелких промежутков Δ_j^ε , $j = 1, 2, \dots, N_\varepsilon$. Разбиения $\tau_k(\Delta)$ именно с этими номерами условимся рассматривать далее.

Сумму Λ_k разобьем на два слагаемых

$$\Lambda_k = \Lambda_k^* + \Lambda_k^{**}.$$

В первую сумму Λ_k^* включаем те и только те слагаемые $\omega(f; \Delta_j^k) |\Delta_j^k|$, для которых малый промежуток Δ_j^k из $\tau_k(\Delta)$ не содержится ни в одном из малых промежутков Δ_l^ε из разбиения $\tau_\varepsilon(\Delta)$.

Слагаемое же Λ_k^{**} включает в себя те и только те величины $\omega(f; \Delta_j^k) |\Delta_j^k|$, которые не вошли в первую сумму Λ_k^* . Заметив, что

$$|\Lambda_k| \leq |\Lambda_k^*| + |\Lambda_k^{**}|,$$

оценим поочередно обе величины в правой части последнего неравенства.

В частичной сумме Λ_k^* содержится не более чем N_ε неотрицательных слагаемых. Для

каждого из них справедлива следующая оценка сверху:

$$\omega(f; \Delta_j^k) |\Delta_j^k| \leq 2M \max_{l=1, \dots, N_k} |\Delta_l^k| = 2M |\tau_k|.$$

Суммируя эти неравенства по всем допустимым значениям j , получаем неравенство

$$|\Lambda_k^*| \leq 2M |\tau_k| \cdot N_\varepsilon.$$

Вторая частичная сумма Λ_k^{**} , согласно ее же

определению, допускает следующее специальное представление:

$$\Lambda_k^{**} = \sum_{l=1}^{N_\varepsilon} \left(\sum_{\{j: \Delta_j^k \subset \Delta_l^\varepsilon\}} \omega(f; \Delta_j^k) |\Delta_j^k| \right).$$

Внутреннее суммирование здесь происходит по всем тем индексам j , $1 \leq j \leq N_k$, для которых $\Delta_j^k \subset \Delta_l^\varepsilon$.

Если для заданного номера l , $1 \leq l \leq N_\varepsilon$, промежутков Δ_j^k , вложенных в промежуток Δ_l^ε , вообще нет, то внутренняя сумма в приведенном представлении величины Λ_k^{**} полагается равной нулю.

Колебание $\omega(f; \Delta_j^k)$ допускает следующую оценку сверху:

$$\Delta_j^k \subset \Delta_l^\varepsilon \quad \Rightarrow \quad \omega(f; \Delta_j^k) \leq \omega(f; \Delta_l^\varepsilon).$$

Подставляя это неравенство в рассматриваемое представление суммы Λ_k^{**} , получаем неравенства

$$0 \leq \Lambda_k^{**} \leq \sum_{l=1}^{N_\varepsilon} \omega(f; \Delta_l^\varepsilon) \left(\sum_{\{j: \Delta_j^k \subset \Delta_l^\varepsilon\}} |\Delta_j^k| \right).$$

Для фиксированного номера k промежутки Δ_j^k , $1 \leq j \leq N_k$, попарно не пересекаются в соответствии с определением разбиения.

По этой причине справедливо неравенство

$$\sum_{\{j: \Delta_j^k \subset \Delta_l^\varepsilon\}} |\Delta_j^k| \leq |\Delta_l^\varepsilon|.$$

Таким образом, для второй частичной суммы Λ_k^{**} справедлива следующая оценка сверху:

$$|\Lambda_k^{**}| \leq \sum_{l=1}^{N_\varepsilon} \omega(f; \Delta_l^\varepsilon) |\Delta_l^\varepsilon| = S(f, \tau_\varepsilon) - s(f, \tau_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Последнее неравенство здесь имеет место согласно изначальному выбору разбиения τ_ε .

Объединяя полученные верхние оценки частичных сумм Λ_k^* и Λ_k^{**} , приходим к неравенствам

$$|\Lambda_k| \leq |\Lambda_k^*| + |\Lambda_k^{**}| \leq 2M|\tau_k| \cdot N_\varepsilon + \varepsilon.$$

Таким образом, для верхнего и нижнего пределов последовательности $|\Lambda_k|$ при $k \rightarrow \infty$

справедливы оценки

$$0 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} |\Lambda_k| \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |\Lambda_k| \leq \varepsilon.$$

Здесь ε — любое положительное число, причем верхний и нижний пределы от этого параметра не зависят.

Переходя в полученных оценках к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем существование нулевого

предела последовательности Λ_k :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Lambda_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |\Lambda_k| = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |\Lambda_k| = 0.$$

Таким образом, искомые предельные соотношения ($R_{\lim}$) установлены. □